

Bab 3 - Metode Penelitian

Draf rancangan metode Borrowed Size dan Agglomeration Shadow pada Kawasan
Agglomerasi Jakarta

26 Agustus 2026

Daftar Isi

BAB 3 METODE PENELITIAN	2
3.1 Pendekatan penelitian	2
3.2 Desain penelitian	3
3.3 Ruang lingkup penelitian	4
3.4 Unit amatan dan unit analisis	5
3.5 Metode pengumpulan data	7
3.6 Metode analisis data	9

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

3.1.1 Pilihan pendekatan

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif (deduktif) dengan analisis spasial-relasional**. Konstruk integrasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, serta gerbang penggunaan label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diturunkan dari kerangka konseptual Bab 2 sebelum klasifikasi dilakukan. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pengukuran hubungan antara pusat sekunder dan Jakarta, perbandingan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran lokal, serta pengujian stabilitas hasil pada variasi asumsi.

Pendekatan ini tidak berarti semua konstruk harus direduksi menjadi satu angka. Integrasi, fungsi relatif, manfaat, ketergantungan, dan beban dipertahankan sebagai dimensi yang dapat dibaca bersama. Statistik deskriptif, pemetaan, analisis jaringan, tolok ukur, residual, dan uji sensitivitas digunakan sesuai jenis bukti yang tersedia.

Audit dokumen dan audit asal-usul data merupakan prosedur penjaminan mutu. Prosedur ini digunakan untuk memeriksa definisi, tahun, unit, cakupan, cara pembentukan, nilai hilang, dan batas penggunaan data. Pemeriksaan dokumen tersebut tidak menjadikan penelitian ini penelitian campuran karena dokumen tidak dianalisis sebagai data untuk menjawab pertanyaan substantif dan tidak digunakan untuk mengisi nilai numerik yang tidak tersedia.

3.1.2 Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian

Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian diringkas sebagai berikut.

Kode	Fokus pertanyaan	Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial
Q1	Derajat, arah, dan beban hubungan pusat sekunder dengan Jakarta dan, jika bukti mendukung, dengan pusat lain	Hubungan perlu diukur pada unit asal-tujuan atau unit orientasi yang sah dan dibandingkan secara spasial.
Q2	Fungsi atau kinerja lokal dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran serta karakteristik lokal	Perbandingan memerlukan indikator fungsi dan tolok ukur yang menghasilkan surplus atau defisit relatif per konstruk.
Q3	Kombinasi integrasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban pada <i>status quo</i>	Dimensi perlu dibaca sebagai profil dan gradien sebelum diringkas menjadi kategori.
Q4	Ketahanan diagnosis terhadap indikator, unit, bobot, ambang, dan status mutu bukti	Hasil perlu dihitung ulang dengan spesifikasi terdokumentasi tanpa mengubah nilai observasi garis dasar.

Pendekatan ini tidak cukup untuk menyatakan dampak kausal pembangunan jalan, perluasan wilayah, atau kebijakan tertentu tanpa strategi identifikasi tambahan. Karena itu, istilah yang dipakai dalam Bab 3 adalah *asosiasi*, *pola*, *surplus atau defisit relatif*, *ketergantungan yang konsisten dengan data*, dan *ketahanan klasifikasi*, bukan “dampak kausal” kecuali desain kelak benar-benar diperkuat.

3.1.3 Hubungan dengan skenario metodologis

Skenario akses data tidak mengganti pertanyaan substantif. Skenario menentukan kedalaman pengukuran dan kekuatan klaim. Data yang lebih rinci dapat mengaktifkan metode yang lebih kuat; data yang lebih kasar mengharuskan unit, indikator, atau klaim diturunkan. Dengan demikian, penelitian tidak memilih tesis baru setiap kali satu pintu data gagal.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Bentuk desain

Desain penelitian adalah **studi kasus tunggal kuantitatif dengan potret potong lintang antarwaktu, diagnosis relasional, dan analisis sensitivitas**. Kasus tunggal dipilih agar pusat-pusat sekunder dapat dibandingkan di dalam satu sistem metropolitan tanpa memperlakukan perbedaan antarmetropolitan sebagai variasi yang setara. Sabuk pembanding fungsional hanya digunakan untuk memperluas tolok ukur apabila definisi, unit, dan periodenya kompatibel.

Desain memiliki tiga lapisan:

1. **Lapisan observasi:** data langsung, agregat, sintetis, atau proksi pada unit dan periode yang tercantum dalam manifest.
2. **Lapisan diagnosis:** pengukuran integrasi, fungsi relatif, manfaat, beban, dan tipologi dari satu konfigurasi bukti yang dibekukan.
3. **Lapisan ketahanan dan eksplorasi:** perubahan konfigurasi bukti, spesifikasi model, atau nilai skenario yang dibatasi dan selalu dilaporkan terhadap garis dasar tanpa menerima data observasi.

3.2.2 Urutan kerja penelitian

Urutan penelitian sementara adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan pertanyaan, konstruk, definisi kerja, dan aturan klaim sebelum melihat hasil klasifikasi.
2. Menginventarisasi berkas dan mencatat asal-usul data setiap modul.
3. Mengaudit tahun, unit, cakupan, definisi, nilai hilang, reliabilitas, dan batas publikasi.
4. Mengharmonisasi geometri dan tabel korespondensi tanpa melakukan disagregasi semu.
5. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional berdasarkan bukti fungsi atau hubungan yang tersedia.
6. Mengukur integrasi metropolitan sesuai tingkat bukti M0-M3.
7. Mengukur fungsi lokal dan fungsi relatif sesuai tingkat bukti U0-U3.

8. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan.
9. Menyusun diagnosis *status quo* sebagai gradien dan, bila diperlukan, ringkasan kelas.
10. Menjalankan diagnostik spasial dan uji sensitivitas.
11. Menerjemahkan model yang sama ke WebGL dengan garis dasar, skenario, selisih, dan peta ketahanan.
12. Mengunci manifest, tabel indikator, parameter, dan batas klaim untuk reproduksi.

3.2.3 Kelebihan dan keterbatasan desain

Kelebihan desain ini adalah transparan terhadap variasi data, dapat berjalan dengan garis dasar terbuka, dan tidak memaksakan satu label biner. Desain juga memungkinkan data permohonan dan data terbuka dibandingkan sebagai dua konfigurasi bukti.

Keterbatasannya adalah potret potong lintang tidak membuktikan perubahan temporal, proksi tidak sama dengan konstruk langsung, dan unit analisis yang berbeda dapat mengubah hasil. Keterbatasan tersebut dikelola melalui pelabelan status bukti, analisis multiresolusi, tolok ukur yang eksplisit, uji sensitivitas, dan pembatasan klaim; prosedur tersebut tidak menghapus keterbatasan dasar desain.

3.2.4 Perbedaan diagnosis dan skenario

Nilai *status quo* dibekukan sebagai garis dasar. Perubahan penggeser atau parameter tidak boleh menimpa nilai observasi, mengubah batas administratif, atau disajikan sebagai prediksi. Setiap skenario menyimpan konfigurasi indikator, bobot, ambang, nilai yang diubah, dan alasan substantif perubahan.

Perubahan karena sumber data diperoleh, hilang, atau turun mutu dicatat sebagai **skenario bukti**. Perubahan bobot, ambang, atau spesifikasi dalam konfigurasi bukti yang sama dicatat sebagai **skenario parameter**. Perubahan nilai indikator untuk pertanyaan *what-if* merupakan eksplorasi kondisional tambahan. Ketiganya tidak boleh ditampilkan sebagai jenis perubahan yang sama.

3.3 Ruang lingkup penelitian

3.3.1 Ruang lingkup spasial

Kasus utama adalah Jabodetabek sebagai kawasan utama penelitian, dengan sabuk Wilayah Statistik Metropolitan sebagai pembanding fungsional apabila datanya kompatibel. Kasus ini dipilih karena memungkinkan hubungan antara satu inti dan kandidat pusat sekunder lintas batas administratif diperiksa di dalam sistem metropolitan yang sama. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal, dengan batas administratif tetap. Data rinci di dalam DKI tetap dapat digunakan untuk pemeriksaan internal, tetapi tidak mengubah keputusan bahwa DKI diperlakukan sebagai satu inti dalam klasifikasi eksternal.

Wilayah di luar DKI tidak disebut sebagai “wilayah Jakarta” hanya karena masuk dalam gradien analisis. Istilah yang digunakan adalah **jejak fungsional Jakarta, zona analitis**

keterkaitan metropolitan, atau **gradien integrasi-ketergantungan metropolitan**. Istilah tersebut bukan zonasi legal RTRW dan tidak mengubah kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh wilayah administratif di sekitar Jakarta tidak diasumsikan otomatis menjadi unit analisis yang tepat. Delineasi akhir harus menjelaskan sumber, tahun, definisi, dan alasan memasukkan atau mengeluarkan setiap unit.

3.3.2 Ruang lingkup temporal

Garis dasar dominan direncanakan pada 2024. Data 2023, 2025, atau tahun lain dipertahankan sebagai observasi berlabel dan tidak dilebur seolah-olah berasal dari tahun yang sama. Jika data beberapa tahun memiliki definisi dan unit yang sebanding, data tersebut dapat dipakai untuk membaca perubahan atau validasi temporal.

Potret satu tahun hanya menunjukkan posisi relatif pada periode pengamatan. Ia tidak otomatis membuktikan *functional upgrading*, kematangan dari waktu ke waktu, atau titik balik. Klaim temporal hanya digunakan jika tersedia rangkaian data dan aturan harmonisasi yang memadai.

3.3.3 Ruang lingkup substantif

Penelitian mencakup:

- integrasi atau eksposur metropolitan;
- fungsi lokal dan fungsi relatif terhadap ukuran serta karakteristik lokal;
- manfaat akses, *functional upgrading*, dan potensi retensi manfaat;
- beban komuter, ketergantungan, kebocoran nilai, dan defisit fungsi;
- tipologi *borrowed size*, campuran/transisional, *agglomeration shadow*, relatif independen, dan periferi lemah;
- sensitivitas indikator, bobot, ambang, unit, dan status mutu bukti; serta
- penyajian hasil dalam atlas, tabel, peta, dan WebGL.

Penelitian tidak mencakup penetapan radius geometris Jakarta, rekomendasi perubahan batas administrasi, pembuktian kausal seluruh kebijakan metropolitan, atau klaim produktivitas penuh jika fungsi ekonomi pada unit yang sesuai tidak tersedia.

3.4 Unit amatan dan unit analisis

3.4.1 Unit amatan

Unit amatan adalah satuan tempat setiap observasi dicatat pada sumber. Satuan tersebut dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, zona asal-tujuan, titik fasilitas, atau sel raster. Kecamatan menjadi sasaran unit amatan utama untuk modul yang memiliki bukti relasional dan fungsi yang kompatibel karena cukup rinci untuk membedakan kandidat pusat sekunder dan wilayah sekitarnya.

Kecamatan tidak dipaksakan ketika data kritis hanya tersedia pada kabupaten/kota atau zona model. Dalam keadaan tersebut, perhitungan dilakukan pada unit sumber atau sebagai

analisis paralel multiresolusi. Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan secara artifisial menjadi variasi kecamatan, kisi, atau titik.

Kisi atau heksagon hanya digunakan untuk data yang berasal dari raster atau titik, misalnya cahaya malam, morfologi terbangun, atau titik minat. Kisi tersebut merupakan lapisan pendukung pada resolusi aslinya, bukan unit pengganti untuk data administratif yang lebih kasar.

3.4.2 Unit analisis substantif

Unit analisis substantif adalah kandidat pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya. Secara operasional, satu pusat dapat direpresentasikan oleh satu kecamatan, beberapa unit yang bersebelahan, atau zona sumber selama aturan pembentukannya dibekukan dan dapat direproduksi. Kabupaten/kota tetap menjadi lapisan agregasi kebijakan, layanan, APBD, dan tanggung jawab pemerintahan, tetapi tidak otomatis menjadi pusat sekunder.

Daftar kandidat awal mengikuti pusat yang telah dikenali dalam dokumen perencanaan atau sumber resmi, kemudian diuji dengan bukti kepadatan aktivitas, fungsi layanan, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, atau arus yang tersedia. Variabel untuk delineasi dipisahkan dari variabel hasil sejauh data memungkinkan. Jika indikator yang sama harus digunakan pada kedua tahap, ketahanan klasifikasi diuji kembali dengan mengeluarkan indikator tersebut agar penetapan pusat tidak menjadi pembuktian sirkular.

3.4.3 Aturan keterbandingan unit

Setiap indikator dicatat dengan unit asli, unit perhitungan, unit pelaporan, dan operasi transformasinya. Satu klasifikasi hanya dihitung jika bukti relasional dan bukti fungsi dapat dipadankan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding atau dapat diagregasikan secara sah. Harmonisasi mengikuti aturan:

1. gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. gunakan tabel korespondensi resmi jika tersedia;
3. agregasikan unit rinci ke unit lebih kasar bila operasi tersebut sah;
4. jalankan analisis paralel bila unit tidak dapat disetarakan;
5. keluarkan modul jika keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. jangan membandingkan skor lintas konfigurasi bukti sebagai perubahan kondisi tanpa menyatakan perbedaan sumber dan unitnya.

3.4.4 Populasi, cakupan, dan validasi manual

Populasi analisis adalah seluruh kandidat pusat dan wilayah tangkapan yang masuk dalam delineasi akhir serta mempunyai bukti yang memenuhi aturan modul. Jika sumber merupakan sensus atau inventaris seluruh unit, penelitian tidak mengambil sampel statistik tambahan. Pemeriksaan manual dilakukan secara purposif pada tiga sampai lima pusat sekunder prioritas untuk memeriksa lokasi kampus dan rumah sakit; titik minat lain diperiksa melalui audit silang antardataset, bukan satu per satu. Kriteria pemilihan pusat validasi dicatat sebelum

pemeriksaan. Validasi terbatas tersebut bukan sampel inferensial dan tidak digeneralisasikan sebagai sensus seluruh kawasan.

3.5 Metode pengumpulan data

3.5.1 Prinsip pengumpulan data

Pengumpulan data berjalan melalui dua jalur paralel:

1. **Garis dasar terbuka**, agar prototipe dan analisis minimum tidak tertahan oleh permohonan data.
2. **Permohonan atau akses kelembagaan**, untuk mengganti, mengkalibrasi, atau memvalidasi proksi ketika keluaran yang diterima kompatibel.

Persetujuan permohonan tidak sama dengan kelayakan analisis. Isi berkas, definisi, unit, tahun, cakupan, dan mutu bukti menentukan status penggunaannya.

3.5.2 Kelompok sumber data

Tabel 3.1 memuat kelompok sumber yang direncanakan, bukan pernyataan bahwa seluruh berkas telah diterima. Sumber terbuka, sumber yang memerlukan akses kelembagaan, dan sumber yang baru dapat dinilai setelah berkas diterima tetap dibedakan dalam registri akses.

Modul	Sumber yang direncanakan	Peran metodologis	Batas awal
Batas dan unit	BIG, API geospasial BPS, administrasi resmi	geometri, kode, tabel korespondensi, batas DKI tetap	versi dan tahun harus dicatat
Ukuran lokal	WSM 2024, SP2020, publikasi statistik daerah	penduduk, luas, kepadatan, karakteristik lokal	sumber penduduk dapat berbeda
Mobilitas	Survei Komuter Jabodetabek 2023, WSM 2024	asal-tujuan (OD), orientasi, durasi, biaya, beban	resolusi dan bobot menentukan klaim
Pekerjaan	Sakernas Agustus 2024, tabulasi instansi	pekerjaan menurut lokasi dan sektor	unit kecamatan belum pasti
Fungsi lokal	Podes 2024, fasilitas resmi, titik minat (POI), direktori	layanan, fasilitas, kehadiran fungsi	POI bukan sensus fungsi
Transportasi	BPTJ/DJITM, JUTPI 2/3, GTFS, OSM	arus, bangkitan-tarikan, jaringan, aksesibilitas	model atau marginal bukan OD aktual
Ekonomi dan industri	PDRB, investasi, kawasan industri, direktori usaha	konteks ekonomi dan spesialisasi	agregat tidak diturunkan ke kecamatan
Lingkungan aktivitas	morfologi terbangun, VIIRS, raster terbuka	validasi silang intensitas aktivitas	bukan ukuran produktivitas langsung

Enam pintu permohonan utama adalah Podes 2024, Survei Komuter Jabodetabek 2023, Sakernas Agustus 2024, Kemenhub/DJITM, JUTPI 2/3, dan Disnaker/DPMPSTP. Jawaban

Disnaker dan DPMPTSP dicatat terpisah setelah diterima karena cakupan, definisi, unit, dan kelengkapannya dapat berbeda.

Klasifikasi inti-periferi WSM 2024 belum diperlakukan sebagai kebenaran dasar karena dokumen yang telah diaudit memuat ketidakkonsistenan ambang wilayah penyangga dan rujukan tahun penduduk. Sampai klarifikasi diperoleh, persentase orientasi yang tersedia dapat dinilai sebagai bukti M2 pada unit sumber, sedangkan status inti-periferi hanya digunakan setelah versi, ambang, dan tahun rujukannya dijelaskan. Jika tabel yang diperlukan tersedia, kedua ambang yang tercantum diuji sebagai sensitivitas delineasi.

3.5.3 Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, instrumen pengumpulan bukan kuesioner atau panduan wawancara. Instrumen kerja terdiri atas:

1. log akses untuk mencatat alamat sumber, tanggal akses, dan syarat penggunaan;
2. formulir audit berkas dan registri asal-usul data;
3. kamus data yang memuat definisi variabel, unit, tahun, nilai hilang, dan polaritas;
4. tabel korespondensi kode serta geometri antarversi;
5. manifest konfigurasi bukti dan parameter; serta
6. lembar pemeriksaan manual untuk kampus dan rumah sakit pada pusat prioritas.

Skrip akuisisi, pembersihan, transformasi, dan analisis diperlakukan sebagai bagian dari instrumen yang dapat direproduksi. Nama perangkat lunak, versi, parameter, dan tanggal pengolahan dicatat setelah perangkat benar-benar digunakan; Bab 3 tidak mengunci perangkat yang belum dipakai.

3.5.4 Audit dan status mutu bukti

Setiap berkas dicatat dalam registri asal-usul data sekurang-kurangnya menurut sumber, nama/versi berkas, tanggal akses, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, reliabilitas, lisensi, dan pembatasan publikasi.

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan mutu memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi unit, waktu, kategori, atau cakupan lebih kasar.
S	Sintetis	Nilai diestimasi dari data lain; asumsi, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang hendak diklaim secara langsung.

Status	Nama	Aturan penggunaan
∅	Dikeluarkan	Tidak tersedia, tidak sebanding, tidak reliabel, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status D pada tingkat permohonan tidak otomatis berarti D pada unit penelitian. Misalnya, survei kabupaten/kota dapat berstatus A untuk penelitian berkecamatan; jaringan dapat berstatus P untuk integrasi aktual; dan tabel bangkitan-tarikan dapat berstatus S atau A jika tidak memuat pasangan arus teramati.

3.5.5 Harmonisasi spasial dan temporal

Harmonisasi dilakukan setelah audit, bukan sebelum audit. Tahun 2024 dipakai sebagai jangkar utama bila indikator dapat dibandingkan. Variabel dari 2023 atau 2025 tidak dinormalisasi ulang untuk menyembunyikan perbedaan tahun. Setiap peta, tabel, dan skor menyimpan tahun sumber dan status perbandingannya.

Untuk data spasial, geometri unit asli dipertahankan dalam arsip kerja. Tabel korespondensi resmi digunakan bila tersedia. Agregasi dari desa ke kecamatan dapat dilakukan bila definisi, kode, dan cakupan mendukung. Disagregasi nilai kabupaten/kota ke kecamatan dilarang kecuali ada model eksplisit, asumsi terlihat, validasi, dan pelabelan sintesis.

3.5.6 Jalur garis dasar dan jalur penguatan

Garis dasar terbuka sekurang-kurangnya dapat memuat WSM 2024, tabel marginal bangkitan-tarikan BPTJ, jaringan dan GTFS yang tersedia, batas administrasi, penduduk, PDRB kabupaten/kota sebagai konteks, fasilitas resmi, serta proksi OSM/Overture, morfologi terbangun, dan sumber terbuka lain yang lolos audit.

Jika data OD rinci, pekerjaan menurut lokasi kerja, atau fungsi lokal yang kompatibel diperoleh, modul tersebut digunakan untuk memperkuat garis dasar. Data permohonan yang lebih rinci tidak menghapus garis dasar sebelumnya; keduanya disimpan sebagai konfigurasi bukti yang dapat dibandingkan.

3.5.7 Etika, lisensi, dan keamanan

Data terbatas, berpotensi mengandung informasi sensitif, atau memiliki syarat penggunaan disimpan terpisah dari keluaran WebGL publik. Peta publik hanya memuat data yang boleh dipublikasikan, agregasi yang sah, atau proksi yang diberi label. Nilai penggeser tidak boleh mengungkap data mentah atau memungkinkan rekonstruksi unit sensitif.

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar

Analisis dimulai dengan tabel audit yang menghubungkan konstruk, indikator, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, aturan transformasi, dan batas klaim. Garis dasar dibekukan setelah tahap audit awal agar skenario tidak mengubah nilai observasi.

Pada tahap ini ditetapkan pula indikator yang dikeluarkan karena duplikasi, cakupan yang tidak memadai, proporsi nilai hilang yang mengganggu keterbandingan, ketidakcocokan unit, atau ketidakjelasan definisi. Pengeluaran indikator dicatat sebagai keputusan metodologis, bukan dihapus tanpa jejak.

3.6.2 Langkah 2: delineasi pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional

Kandidat pusat sekunder berangkat dari daftar yang dikenali dalam sumber resmi, kemudian diuji dengan bukti fungsi dan hubungan yang tersedia. Bukti yang dapat digunakan meliputi kepadatan aktivitas, fasilitas, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, arus perjalanan, atau kombinasi yang ditetapkan sebelum pengukuran fungsi relatif dan klasifikasi.

Setiap kandidat diberi alasan masuk, sumber, unit, periode, dan tingkat ketidakpastian. Aturan pembentukan wilayah tangkapan fungsional dibekukan untuk setiap konfigurasi bukti sebelum hasil fungsi relatif dihitung. Wilayah tangkapan dapat berbeda antarkonfigurasi bukti, tetapi perubahan tersebut harus diberi versi dan tidak boleh ditampilkan sebagai perubahan kondisi metropolitan. Wilayah tangkapan merupakan konstruksi analitis, bukan batas administratif baru.

3.6.3 Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan

Integrasi diukur menurut sumbu bukti mobilitas dan hubungan metropolitan berikut.

Tingkat	Bukti utama	Keluaran yang sah
M3	OD antarkecamatan, zona analisis lalu lintas (TAZ), atau antarpusat yang kompatibel	orientasi ke inti, relasi antarpusat, <i>inflow-outflow</i> , dan <i>self-containment</i> bila definisi mendukung
M2	orientasi komuter, OD kabupaten/kota, atau tabulasi agregat	orientasi dan beban pada resolusi sumber; tidak mengarang OD antarkecamatan
M1	OD sintesis, marginal bangkitan-tarikan, jaringan, waktu tempuh	potensi interaksi dan aksesibilitas; bukan integrasi aktual
M0	tidak ada relasi atau proksi yang dapat dipertanggungjawabkan	modul integrasi dikeluarkan

Jika tersedia, arah arus dibedakan dari kedekatan. Waktu tempuh atau jarak jaringan saja hanya mengukur aksesibilitas potensial. Persentase komuter ke inti dapat mengukur orientasi pada unit sumber, tetapi tidak otomatis menjelaskan hubungan antarpusat sekunder.

Jika matriks asal-tujuan yang kompatibel tersedia, proporsi orientasi unit i menuju inti Jakarta dihitung sebagai

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_j F_{ij}},$$

dengan F_{ij} sebagai arus dari unit i menuju unit j dan J sebagai himpunan zona inti Jakarta yang ditetapkan sebelum perhitungan. Arus internal atau *self-containment* hanya dihitung sebagai $F_{ii} / \sum_j F_{ij}$ apabila definisi perjalanan, zona, dan populasi pembentuk matriks mendukung. Jika sumber hanya menerbitkan persentase orientasi, nilai sumber digunakan pada unit publikasinya tanpa merekonstruksi pasangan arus yang tidak tersedia.

Jika bukti yang tersedia hanya jaringan atau waktu tempuh, aksesibilitas potensial dapat dihitung dengan bentuk umum

$$A_i = \sum_j W_j f(c_{ij}),$$

dengan W_j sebagai besaran kesempatan pada tujuan j , c_{ij} sebagai biaya perjalanan jaringan, dan $f(\cdot)$ sebagai fungsi hambatan yang dinyatakan serta diuji sensitivitasnya. Nilai A_i tidak disebut integrasi aktual karena tidak memuat arus yang teramati.

Profil integrasi tidak harus berupa satu indeks. Bila indeks ringkas digunakan, setiap komponen, polaritas, bobot, dan aturan normalisasi disimpan. Integrasi yang tinggi tidak otomatis berarti manfaat tinggi karena dapat berdampingan dengan beban dan ketergantungan.

3.6.4 Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif

Fungsi lokal diukur menurut sumbu kematangan dan fungsi berikut.

Tingkat	Bukti utama	Keluaran yang sah
U3	layanan atau Podes kompatibel dengan pekerjaan menurut lokasi kerja	tolok ukur layanan dan ekonomi dengan cakupan dilaporkan
U2	satu dimensi langsung, misalnya layanan teramati tetapi pekerjaan agregat	kematangan pada dimensi terukur; kematangan ekonomi penuh tidak diklaim
U1	titik minat, direktori, morfologi, kawasan industri, atau konteks agregat	kehadiran/proksi fungsi dengan audit cakupan dan duplikasi
U0	tidak ada indikator fungsi yang sebanding	modul fungsi relatif dikeluarkan

Fungsi relatif dihitung terpisah untuk setiap konstruk k , misalnya fungsi layanan atau pekerjaan, agar residual pada satu konstruk tidak diberi nama konstruk lain. Secara umum, tingkat fungsi yang diharapkan dapat dinyatakan sebagai

$$g_k(Y_{ik}) = \alpha_k + \beta_k h(S_i) + \gamma_k^\top \mathbf{X}_i + \varepsilon_{ik},$$

dengan Y_{ik} sebagai fungsi aktual pada konstruk k , S_i sebagai ukuran lokal, $\mathbf{X}_i$ sebagai karakteristik lokal yang ditetapkan sebelum klasifikasi, serta $g_k(\cdot)$ dan $h(\cdot)$ sebagai transformasi yang dipilih berdasarkan skala pengukuran serta diagnostik data. Residual fungsi dihitung sebagai

$$R_{ik} = g_k(Y_{ik}) - \widehat{g_k(Y_{ik})}.$$

Residual positif berarti surplus relatif dan residual negatif berarti defisit relatif pada konstruk k . Residual layanan tidak disebut surplus produktivitas; nilai titik minat tidak disebut pekerjaan; dan potret satu tahun tidak disebut *functional upgrading* temporal.

Pemilihan tolok ukur dilakukan sebelum tipologi dibentuk. Model fungsi-ukuran digunakan hanya jika jumlah unit efektif, bentuk distribusi, residual, dan pengaruh pencilan memadai untuk konstruk yang dimodelkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tingkat yang diharapkan dibentuk melalui kelompok pembandingan ukuran yang transparan atau ringkasan pembandingan lain yang dapat direproduksi. Pilihan model, populasi pembandingan, transformasi, prediksi, dan ketidakpastian dicatat. Jika tolok ukur hanya memakai pusat internal kawasan studi, hasil disebut relatif terhadap kawasan studi dan tidak digeneralisasikan sebagai ukuran universal.

3.6.5 Langkah 5: pemisahan manfaat, ketergantungan, dan beban

Manfaat dan beban tidak dipaksa masuk ke satu sumbu yang saling meniadakan. Profil manfaat dibentuk dari akses pekerjaan, surplus fungsi, produktivitas atau upah, keragaman fungsi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan lokal hanya jika indikator tersebut benar-benar teramati atau memiliki proksi yang diberi label. Profil beban dibentuk dari orientasi yang sangat bergantung pada inti, durasi atau biaya perjalanan, dan defisit fungsi pada unit yang kompatibel. Kebocoran nilai, *upgrading*, atau spesialisasi subordinat tidak menjadi indikator operasional apabila data yang diperlukan tidak tersedia; istilah tersebut hanya dapat digunakan sebagai interpretasi terbatas yang ditopang bukti.

Komuter dapat berarti akses yang meningkat sekaligus beban perjalanan. Industrialisasi dapat berarti *upgrading* atau fungsi subordinat. Oleh karena itu, polaritas ditetapkan per konstruk dan tidak disimpulkan dari tanda positif atau negatif mentah.

3.6.6 Langkah 6: diagnosis tipologi dan gradien

Diagnosis dimulai dari vektor profil multidimensi, kemudian diringkas menjadi kategori jika diperlukan untuk komunikasi. Jika beberapa indikator digabung dalam satu dimensi d , skor ringkas hanya dihitung dalam satu konfigurasi bukti dengan himpunan indikator yang tetap:

$$Z_{id} = \frac{\sum_{k \in K_d} w_k z_{ik}}{\sum_{k \in K_d} w_k}, \quad w_k \geq 0.$$

Nilai z_{ik} adalah indikator yang telah ditransformasi dan diarahkan secara konsisten, sedangkan w_k adalah bobot yang disimpan dalam manifest. Nilai hilang tidak diubah menjadi nol. Jika komponen wajib tidak tersedia pada satu unit, skor dimensi dan kelas unit terse-

but dinyatakan tidak dapat dihitung dalam konfigurasi itu. Normalisasi dilakukan terhadap populasi pembanding garis dasar yang dibekukan agar perubahan skenario tidak mengubah titik acuan secara tersembunyi.

Logika kategori kerja ditetapkan sebagai berikut. Nilai ambang belum diberi angka sebelum distribusi data, dasar teoretis atau kebijakan, dan diagnostik diperiksa; ambang garis dasar yang dipilih harus dibekukan sebelum klasifikasi dan diuji sensitivitasnya.

Kategori kerja	Konfigurasi minimum	Batas interpretasi
Relatif independen	hubungan dengan inti berada di bawah ambang integrasi, sedangkan fungsi lokal tidak menunjukkan defisit yang berarti	bukan bukti autarki atau tidak adanya hubungan metropolitan
Pola konsisten dengan <i>borrowed size</i>	bukti relasional berada di atas ambang dan residual fungsi pada konstruk yang diuji positif	istilah ketat hanya digunakan setelah empat gerbang bukti terpenuhi; “integrasi produktif” bukan sinonim otomatis
Campuran atau transisional	arah residual berbeda antarkonstruk, atau manfaat dan beban sama-sama tinggi	perbedaan dimensi harus tetap terlihat dan tidak dirata-ratakan menjadi label tunggal
Pola konsisten dengan <i>agglomeration shadow</i>	bukti relasional berada di atas ambang dan residual fungsi pada konstruk yang diuji negatif; bukti beban dapat memperkuat diagnosis	tidak membuktikan bahwa Jakarta menyebabkan defisit tersebut
Periferi lemah	hubungan dengan inti dan fungsi lokal sama-sama rendah	tidak disebut <i>shadow</i> Jakarta tanpa hubungan relasional yang memadai
Tidak terselesaikan	unit tidak kompatibel, komponen wajib hilang, atau kelas tidak stabil pada spesifikasi utama	ketidakpastian dilaporkan sebagai hasil, bukan dipaksa masuk ke kelas terdekat

Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dapat dipakai bila empat gerbang berikut terpenuhi:

1. ada bukti relasional terhadap Jakarta, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. ada tolok ukur fungsi relatif yang mengukur konstruk substantif pada unit yang memadai;
3. bukti relasional dan fungsi dapat dihubungkan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding; dan
4. label tidak runtuh pada uji sensitivitas utama atau tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, istilah yang dipakai adalah **profil, surplus/defisit relatif**, atau **pola yang konsisten dengan** konstruk tertentu. Penurunan klaim menjadi bagian dari hasil metodologis.

3.6.7 Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil

Paket diagnostik minimum mencakup korelasi dan duplikasi indikator, pengeluaran satu indikator secara bergiliran (*leave-one-indicator-out*), variasi bobot dan ambang, serta perubahan

unit ketika perbandingan multiresolusi dapat dilakukan secara sah. Perubahan status mutu bukti dari D ke A, S, atau P diuji sebagai konfigurasi bukti terpisah. Perubahan definisi pusat atau wilayah tangkapan diuji apabila lebih dari satu delineasi dapat dipertanggungjawabkan.

Autokorelasi global dan pengelompokan lokal hanya dihitung apabila jumlah unit, geometri, dan matriks bobot spasial memadai. Definisi ketetanggaan atau jarak serta penanganan pulau spasial dinyatakan sebelum perhitungan dan diuji dengan spesifikasi alternatif yang wajar. Model regresi spasial bukan syarat desain minimum S-1; model tersebut hanya digunakan sebagai penguatan jika diagnostik menunjukkan kebutuhan dan asumsi model dapat dipenuhi.

Ketahanan tidak diringkas hanya sebagai persentase kelas yang sama. Peta perpindahan, rentang skor, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan perlu ditampilkan. Kategori “tidak terselesaikan” adalah keluaran yang sah ketika spesifikasi menghasilkan kesimpulan berbeda secara substantif.

3.6.8 Langkah 8: skenario, sensitivitas, dan implementasi WebGL

Analisis membedakan tiga keluarga perubahan.

1. **Skenario bukti (EV-*)** menguji hasil ketika sumber atau status mutu bukti berubah. Setiap skenario menyimpan sumber, tahun, unit, status D/A/S/P/Ø, indikator yang aktif, dan klaim yang diperbolehkan. Perbedaan kelas antarskenario bukti menunjukkan ketergantungan kesimpulan pada bukti, bukan perubahan kondisi metropolitan.
2. **Skenario parameter (P-*)** menguji bobot, ambang, normalisasi, indikator, atau spesifikasi lain dalam satu konfigurasi bukti yang sama. Skenario ini merupakan analisis sensitivitas model.
3. **Skenario nilai indikator** mengubah nilai dalam rentang terkalibrasi untuk pertanyaan *what-if*. Skenario ini merupakan eksplorasi kondisional, bukan bagian dari diagnosis *status quo* atau prediksi kausal kebijakan.

Garis dasar observasi, konfigurasi bukti, dan populasi pembanding dibekukan sebelum ketiga keluarga perubahan dijalankan. Setiap konfigurasi menyimpan nilai garis dasar, nilai skenario, selisih, kelas sebelum-sesudah, dan status kelayakan. Nilai yang tidak teramati tidak diberi tampilan seolah-olah merupakan observasi, dan kombinasi yang tidak masuk akal secara substantif ditolak oleh aturan validasi. Batas administratif DKI selalu terlihat sebagai lapisan tetap.

Keluaran empiris utama-tabel, profil, peta diagnosis, dan audit ketahanan-harus dapat dihasilkan tanpa WebGL. WebGL menerapkan model yang sama sebagai antarmuka keluaran kedua. Keluaran minimalnya adalah peta garis dasar, peta skenario, peta selisih, daftar unit yang berpindah kelas, dan peta ketahanan atau ketidakpastian. Penghitungan ulang serta visualisasi interaktif tidak disebut data waktu nyata atau prediksi masa depan.

3.6.9 Matriks keterlacakan pertanyaan, bukti, metode, dan keluaran

Pertanyaan	Konstruk dan bukti minimum	Unit perhitungan	Operasi utama	Keluaran dan batas klaim
Q1: hubungan metropolitan	arus atau orientasi terarah M2; M3 jika OD rinci kompatibel; M1 hanya untuk aksesibilitas potensial	unit asal-tujuan atau unit publikasi sumber	proporsi orientasi, profil <i>inflow-outflow</i> atau <i>self-containment</i> jika sah, serta aksesibilitas jaringan sebagai modul terpisah	peta dan profil integrasi/orientasi; M1 hanya menghasilkan aksesibilitas potensial
Q2: fungsi dan kinerja relatif	fungsi lokal U2; U3 jika layanan dan pekerjaan kompatibel; U1 hanya proksi fungsi	unit fungsi yang dapat dipadankan dengan pusat atau wilayah tangkapan	tolok ukur fungsi-ukuran per konstruk, residual, dan ketidakpastian	peta fungsi aktual dan surplus/defisit relatif; residual layanan bukan produktivitas
Q3: diagnosis relasional	bukti Q1 dan Q2 pada unit serta periode yang sebanding, ditambah indikator manfaat/beban yang lolos audit	pusat sekunder-wilayah tangkapan	profil multidimensi, gradien, logika kategori, dan empat gerbang bukti	atlas <i>status quo</i> ; label ketat hanya untuk unit yang memenuhi seluruh gerbang
Q4: ketahanan diagnosis	garis dasar beku, skenario bukti, dan skenario parameter terdokumentasi	sama dengan unit keluaran garis dasar atau agregasi yang sah	pengeluaran indikator, variasi bobot/ambang, perubahan unit/delineasi, dan perbandingan konfigurasi bukti	rentang skor, perpindahan kelas, peta ketahanan, dan unit tidak terselesaikan; bukan prediksi kebijakan

Indikator final tidak dipilih hanya karena tersedia. Setiap indikator harus memiliki definisi konstruk, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, transformasi, aturan nilai hilang, bobot jika digunakan, dan batas klaim. Keluaran analitis serta visualisasi komunikasi memakai model dan parameter yang sama; visualisasi tidak menghaluskan data melebihi resolusi aslinya.

3.6.10 Desain minimum dan penguatan

Tingkat	Isi desain	Klaim yang diperbolehkan
Minimum yang masih menjawab tesis secara terbatas	satu periode sebanding; bukti orientasi terarah sekurang-kurangnya M2; fungsi lokal langsung sekurang-kurangnya U2; unit yang dapat dipadankan; tolok ukur fungsi; gradien; dan sensitivitas indikator; bobot, serta ambang	pola deskriptif-relasional yang konsisten atau tidak konsisten dengan <i>borrowed size</i> dan <i>agglomeration shadow</i> pada konstruk yang diukur

Tingkat	Isi desain	Klaim yang diperbolehkan
Garis dasar proksi	aksesibilitas atau interaksi sintetis M1 dan fungsi proksi U1	profil aksesibilitas-fungsi dan pemetaan awal; tidak menghasilkan diagnosis relasional ketat
Penguatan	OD rinci, pekerjaan menurut lokasi kerja, fungsi lokal kompatibel, beberapa periode, validasi silang sumber, dan diagnostik spasial yang memenuhi syarat	diagnosis fungsi/kinerja relatif yang lebih kuat pada cakupan yang terlayani; klaim kausal tetap memerlukan desain identifikasi tambahan

Jika hanya fungsi layanan yang tersedia, istilah “kemampuan” dipersempit menjadi kemampuan layanan atau kehadiran fungsi. Jika bukti arus aktual tidak tersedia, istilah “integrasi” dipersempit menjadi orientasi atau aksesibilitas sesuai sumber. Pembuatan WebGL tidak menentukan kelayakan empiris; antarmuka hanya dibangun dari keluaran analisis yang sah.

3.6.11 Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas

Validitas konstruk dijaga dengan memisahkan ukuran lokal, hubungan relasional, aksesibilitas potensial, fungsi, kinerja, manfaat, dan beban. Titik minat, waktu tempuh, atau jumlah fasilitas tidak langsung diperlakukan sebagai produktivitas, integrasi aktual, atau kemampuan ekonomi.

Validitas analitis dan reliabilitas hasil dijaga melalui aturan transformasi yang terdokumentasi, tolok ukur yang ditetapkan sebelum klasifikasi, pemeriksaan duplikasi indikator, pengeluaran satu indikator secara bergiliran, serta variasi bobot, ambang, unit, dan status bukti. Penghitungan dengan konfigurasi masukan serta parameter yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama. Ketidaksesuaian antarsumber dilaporkan dan tidak diselesaikan dengan memilih sumber yang menghasilkan klasifikasi yang diinginkan.

Validitas eksternal dibatasi pada unit, tahun, dan kawasan yang benar-benar tercakup. Hasil kabupaten/kota tidak digeneralisasikan ke kecamatan; hasil pusat terpilih dari Disnaker atau DPMPTSP tidak digeneralisasikan ke seluruh kawasan; dan pola dalam sistem Jakarta tidak otomatis berlaku untuk metropolitan lain.

Paket reproduksi minimal memuat:

1. kamus data, log akses, dan registri asal-usul data;
2. geometri serta tabel korespondensi versi analisis;
3. skrip atau langkah transformasi dan analisis;
4. nilai garis dasar dan parameter skenario;
5. tabel indikator, bobot, ambang, dan versi model;
6. daftar data yang dikeluarkan beserta alasannya; dan
7. manifest keluaran publik serta keluaran terbatas.

3.6.12 Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim

Ketika jawaban permohonan data diterima, keputusan dilakukan melalui urutan berikut:

1. memeriksa isi berkas dan metadata;
2. menetapkan status D, A, S, P, atau $\emptyset$ berdasarkan isi, bukan nama produk;
3. memeriksa kecocokan unit, tahun, definisi, cakupan, dan reliabilitas;
4. memperbarui tingkat bukti M dan U;
5. memilih keluarga metodologis yang sesuai;
6. memperbarui indikator dan tolok ukur tanpa mengganti pertanyaan substantif;
7. menjalankan garis dasar terbuka dan konfigurasi penguatan secara paralel; serta
8. mengunci klaim yang dapat dibuat sebelum menulis interpretasi.

Jumlah pintu data yang terbuka bukan ukuran mutu metode. Satu berkas berstatus D pada konstruk yang tepat dapat lebih berguna daripada beberapa berkas agregat yang tidak kompatibel. Perubahan berkas atau status menghasilkan versi konfigurasi bukti baru tanpa menimpa manifest sebelumnya.

Keluaran utama penelitian adalah tabel audit dan manifest mutu bukti; peta serta profil hubungan metropolitan atau aksesibilitas; peta fungsi aktual dan fungsi relatif; profil manfaat serta beban; gradien atau tipologi *status quo*; tabel dan peta sensitivitas; serta penjelajah WebGL garis dasar-skenario-selisih-ketahanan. Hasil juga dilaporkan menurut lapisan administrasi untuk membantu interpretasi tanggung jawab tanpa mengubah batas kewenangan.

Dengan desain minimum, penelitian dapat menyatakan pola hubungan atau aksesibilitas, fungsi lokal yang teramati, surplus atau defisit relatif pada konstruk yang diukur, tipologi deskriptif, gradien, dan stabilitas hasil terhadap asumsi yang diuji. Penelitian tidak dapat menyatakan bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan ketergantungan, bahwa satu radius merupakan batas metropolitan yang benar, bahwa pusat sekunder pasti mengalami *upgrading*, atau bahwa perubahan nilai dalam WebGL memprediksi dampak kebijakan masa depan.

Klaim *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan secara ketat hanya setelah empat gerbang bukti terpenuhi. Jika tidak, hasil ditulis sebagai pola yang “konsisten dengan” atau “tidak konsisten dengan” konstruk tersebut pada unit, periode, dan konfigurasi bukti yang disebutkan.